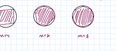
CAPÍTULO: LIMITES

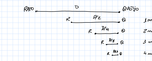
NOÇÃO INTUITIVA DE LIMITES

1) COMO DETERMINAR A ÁREA DO CÍRCULO, A PARTIR DE POLÍGONOS REGULARES?




$\lim_{n\to\infty}$ ÁREA POLÍGONO = ÁREA CÍRCULO

2) UMA FORMIGA ESTÁ A UMA DISTÂNCIA "D" DE UM GRANDE PEDAÇO DE QUEIJO. ANDA PRA FRENTE, ELA DÁ APENAS UM QUARTO DA DISTÂNCIA ANTERIOR. DEPOIS DISSO, ANDA UM TERÇO DA DISTÂNCIA ANTERIOR. E DEPOIS DISSO, ANDA UM QUINTO DA DISTÂNCIA ANTERIOR. E ASSIM SUCESSIVAMENTE. QUANTO TEMPO QUE PRECISA PARA ALCANÇAR O QUEIJO?




$\frac{D}{2}$ 1 min

$\frac{D}{6}$ 2 min

$\frac{D}{24}$ 3 min

$\frac{D}{120}$ 4 min

$\frac{D}{720}$ 5 min

$\lim_{t\to\infty}$ DISTÂNCIA = ZERO

$f(x) = \frac{1}{x}$ D: $\{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\}$

$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = ?$

ESQUERDA

| x | f(x) |
|---|---|
| -1 | -1 |
| -0,5 | -2 |
| -0,25 | -4 |
| -0,01 | -100 |
| ⋮ | ⋮ |
| $0^-$ | $-\infty$ |

DIREITA

| x | f(x) |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 0,25 | 4 |
| 0,01 | 100 |
| ⋮ | ⋮ |
| $0^+$ | $+\infty$ |

$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ $\quad \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ $\Rightarrow$ $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = \nexists$

TEOREMA DA UNICIDADE

ANÁLISE O COMPORTAMENTO DAS FUNÇÕES NOS PONTOS INDICADOS

EX01 $f(x) = x^2 - 4x + 4$ $\quad$ em $x = 3$

$f(x) = x^2 - 4x + 4$

ESQUERDA

| x | f(x) |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,5 | 0,25 |
| 2,9 | 0,81 |
| 2,99 | 0,9801 |
| ⋮ | ⋮ |
| $3^-$ | 1 |

$\boxed{\lim_{x\to 3^-} f(x) = 1}$

DIREITA

| x | f(x) |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 3,5 | 2,25 |
| 3,1 | 1,61 |
| 3,01 | 1,0201 |
| ⋮ | ⋮ |
| $3^+$ | 1 |

$\boxed{\lim_{x\to 3^+} f(x) = 1}$

IGUAL $\lim_{x\to 3} x^2 - 4x + 4 = 1$

EX02 $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$ $\quad$ em $x = 1$ $\quad$ $D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 1\}$

DESCRITIVA

| x | f(x) |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 0,5 | 4,5 |
| 0,9 | 5,9 |
| 0,99 | 5,99 |
| ⋮ | ⋮ |
| $1^-$ | 6 |

$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 6$

ESTIMATIVA

| x | f(x) |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 1,5 | 6,5 |
| 1,1 | 7,1 |
| 1,01 | 7,01 |
| ⋮ | ⋮ |
| $1^+$ | 8 |

$\lim_{x\to 1^+} f(x) = 8$

$\lim_{x\to 1} f(x) = \nexists$

$\frac{-4}{0} \quad \frac{-1}{0} \quad \frac{0}{0} \quad \frac{3}{0} \quad \frac{8}{0}$

$\lim_{x\to 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} = \frac{0}{0}$ INDETERMINAÇÃO

$\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+3)}{x-1}$

$\boxed{\lim_{x\to 1} x + 3 = 4}$

"MAS"

$\frac{x^2 + 2x - 3}{-x^2 + x} \quad \frac{|x-1|}{-3x - 3} \quad x < 1$

$0$

EX03 $f(x) = \frac{x}{(x-1)^2}$ $\quad$ em $x = 1$ $\quad$ $D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 1\}$

DESCRITIVA

| x | f(x) |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 1,5 | 6 |
| 1,1 | 110 |
| 1,01 | 10100 |
| ⋮ | ⋮ |
| $1^-$ | $+\infty$ |

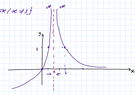
$\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty$

ESTIMATIVA

| x | f(x) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,5 | 2 |
| 0,9 | 9,9 |
| 0,99 | 99,99 |
| ⋮ | ⋮ |
| $1^+$ | $+\infty$ |

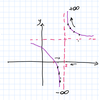
$\lim_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$

$\boxed{\lim_{x\to 1} f(x) = +\infty}$




EX04 $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{x - 2}$ $\quad$ em $x = 2$ $\quad$ $D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 2\}$

ANÁLISE GRÁFICA $\rightarrow$




$\boxed{\lim_{x\to 2} f(x) = \nexists}$

$\lim_{x\to 2^+} f(x) = +\infty$

$\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$

UNICIDADE DE LIMITES

$\lim_{x\to a} f(x) = L$, se e somente se $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = L$

PROPRIEDADES DOS LIMITES

I) $\lim_{x\to a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$

II) $\lim_{x\to a} c \cdot f(x) = c \cdot \lim_{x\to a} f(x)$

III) $\lim_{x\to a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$

IV) $\lim_{x\to a} \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$ $\quad \forall \lim_{x\to a} g(x) \neq 0$

V) $\lim_{x\to a} [f(x)]^m = [\lim_{x\to a} f(x)]^m$ $\quad \forall m \in \mathbb{Z}$

VI) $\lim_{x\to a} \ln f(x) = \ln \lim_{x\to a} f(x)$ , $\forall \lim_{x\to a} f(x) > 0$

VII) $\lim_{x\to a} \cos f(x) = \cos \lim_{x\to a} f(x)$

VIII) $\lim_{x\to a} e^{f(x)} = e^{\lim_{x\to a} f(x)}$

$\lim_{x\to 0} \frac{5}{x^2} = \lim_{x\to 0} 5 \cdot \frac{1}{x^2} = 5 \cdot \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2}$

CALCULE:

EX05 $\lim_{x\to 3} x^2 - 3x + 5 = \lim_{x\to 3} x^2 - 3 \lim_{x\to 3} x^1 + \lim_{x\to 3} 5^0 = 3^2 - 3 \cdot 3 + 5 = 3$

EX06 $\lim_{x\to -2} \sqrt{x^2 + x} = \sqrt{\lim_{x\to -2} x^2 + x} = \sqrt{\frac{\lim_{x\to -2} x^2}{\lim_{x\to -2} x^1} + \frac{\lim_{x\to -2} x^1}{\lim_{x\to -2} 1}} = \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2}$

EX07 $\lim_{x\to 0} x^2 \cdot \left|\sin \frac{1}{x}\right|$ $\quad$ 2ºM. TEOREMA DO SANDUÍCHE / TEOREMA DO CONFRONTO

SE $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ $\forall x$ EM UM INTERVALO ABERTO CONTENDO 'a', EXCETO POSSIVELMENTE EM 'a'. E SE $\lim_{x\to a} f(x) = L = \lim_{x\to a} g(x)$ ENTÃO $\lim_{x\to a} h(x) = L$

$\lim_{x\to a} \underset{L}{f(x)} \leq \underset{L}{\lim h(x)} \leq \underset{L}{\lim g(x)}$

$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$

$-x^2 \leq x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} \leq x^2$

$\lim_{x\to 0} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} = 0$

$\lim_{x\to 0} -x^2 = 0$ $\quad$ $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$

| $x^2$ | $\left\|\sin \frac{1}{x}\right\|$ |
|---|---|
| 0,1 | 0,84 |
| 0,5 | 0,47 |
| 0,3 | 0,05 |
| ⋮ | ⋮ |
| 0 | ? |

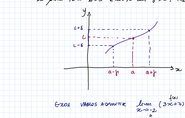
| $x^2$ | $\left\|\sin \frac{1}{x}\right\|$ |
|---|---|
| -1 | 1 |
| -0,5 | 0,47 |
| -0,2 | 0,07 |
| ⋮ | ⋮ |
| 0 | ? |

DEFINIÇÃO FORMAL DE LIMITES

Seja $f(x)$ definida num intervalo aberto I, contendo a, exceto possivelmente, o próprio a. Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x se aproxima de a é L e escrevemos

$\boxed{\lim_{x\to a} f(x) = L}$

se para todo $\varepsilon > 0$ existe um $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $|x - a| < \delta$




EX01 VAMOS ADMITIR $\lim_{x\to -2} (3x + 6) = 0$ . $\varepsilon = 0{,}03$ DETERMINAR UM $\delta$ TAL QUE $|f(x) - L| < \varepsilon$ SEMPRE QUE $|x - a| < \delta$

$|f(x) - L| < \varepsilon$

$|(3x + 6) - 0| < 0{,}03$

$|3x + 6| < 0{,}03$

$-0{,}03 < 3x + 6 < 0{,}03$

$-6{,}03 < 3x < -5{,}97$

$-2{,}01 < x < -1{,}99$

$-0{,}01 < x + 2 < 0{,}01$

$|x + 2| < 0{,}01$

SEMPRE QUE $|x - (-2)| < \delta$

$|x + 2| < \delta$

$\delta = 0{,}01$

EX02 PROVE QUE $\lim_{x\to 2} 2x + 3 = 7$ $\quad \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ / \ |f(x) - L| < \varepsilon$ SEMPRE QUE $|x - a| < \delta$

$|f(x) - L| < \varepsilon$

$|(2x + 3) - 7| < \varepsilon$

$|2x - 4| < \varepsilon$

$-\varepsilon < 2x - 4 < \varepsilon$

$-\frac{\varepsilon}{2} < x - 2 < \frac{\varepsilon}{2}$

$-\frac{\varepsilon}{2} + 2 < x < \frac{\varepsilon}{2} + 2$

$2 - \frac{\varepsilon}{2} < x < 2 + \frac{\varepsilon}{2}$

$-\frac{\varepsilon}{2} < x - 2 < \frac{\varepsilon}{2}$

$|x - 2| < \frac{\varepsilon}{2}$

SEMPRE QUE $|x - a| < \delta$

$|x - 2| < \delta$

$\frac{\varepsilon}{2} = \delta$

SEMPRE QUE $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ , $\lim_{x\to 2} 2x + 3$

EX03 PROVE QUE $\lim_{x\to 3} x^2 - 3 = 7$

$|f(x) - L| < \varepsilon$

$|x^2 - 3 - 7| < \varepsilon$

$|x^2 - 9| < \varepsilon$

$|(x)(x - 3)| < \varepsilon$

$|x| \cdot |x - 3| < \varepsilon$

Assume que o número x está próximo de 3 (em torno de 3, em torno de 3, etc...)

$3 \cdot |x - 3| < \varepsilon$

$|x - 3| < \frac{\varepsilon}{3}$

SEMPRE QUE $|x - a| < \delta$

$|x - 3| < \delta$

$\delta = 1$

$|x - 3| < \delta$

$-1 < x - 3 < 1$

$2 < x < 4$

$3 < x < 4$

$|x^2 - 9| = |x - 3| \cdot |x + 3| < |x - 3| \cdot 7$

COMO GARANTIR A DEFINIÇÃO

SE $\frac{\varepsilon}{3} > 1$, então $\delta = 1$

SE $\frac{\varepsilon}{3} < 1$, então $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$

ASSIM COMO $\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{3}\right\}$

EX04 a) $f(x) = x^2 + 2$ $\quad a = 1 \quad L = 3 \quad \varepsilon = 0{,}1$

$\lim_{x\to 1} x^2 + 2 = 3$

$|f(x) - L| < \varepsilon$ $\quad$ sempre que $|x - a| < \delta$

$|x^2 + 2 - 3| < \varepsilon$

$|x^2 - 1| < \varepsilon$

$|(x + 1) \cdot (x - 1)| < \varepsilon$

COMPLETAR

$\delta = 1$

$|x - 1| < 1$

$-1 < x - 1 < 1$

$0 < x < 2$

$1 < |x + 1| < 3$

$|3 \cdot (x - 1)| < \varepsilon$

$3 \cdot |x - 1| < \varepsilon$

$|x - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$

i) Se $\frac{\varepsilon}{3} > 1$, então $\delta = 1$

ii) Se $\frac{\varepsilon}{3} < 1$, então $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$

$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{3}\right\}$

SE $\varepsilon = 0{,}1 \rightarrow \delta = \frac{0{,}1}{3} = 0{,}0333...$

EX05 b) $f(x) = \ln(x + 1)$ $\quad a = 0 \quad L = 0 \quad \varepsilon = 0{,}5$

$\lim_{x\to 0} \ln(x + 1) = 0$

$|f(x) - L| < \varepsilon$ $\quad$ sempre que $|x - a| < \delta$

$|\ln(x + 1) - 0| < \varepsilon$

$|\ln(x + 1)| < \varepsilon$

$e^{|\ln(x+1)|} < e^{\varepsilon}$

$|x + 1| < e^{\varepsilon}$

$|x + 1| < e^{0{,}5}$

$-0{,}65 < x + 1 < 0{,}65$

$-0{,}65 < x < 0{,}65$

$|x| < 0{,}65$

$\varepsilon = 0{,}5$

$\delta = \min \begin{cases} \text{ENE} = 0{,}65 \\ \text{DIR} = 0{,}65 \end{cases}$

NESSE CASO $\delta = 0{,}65$